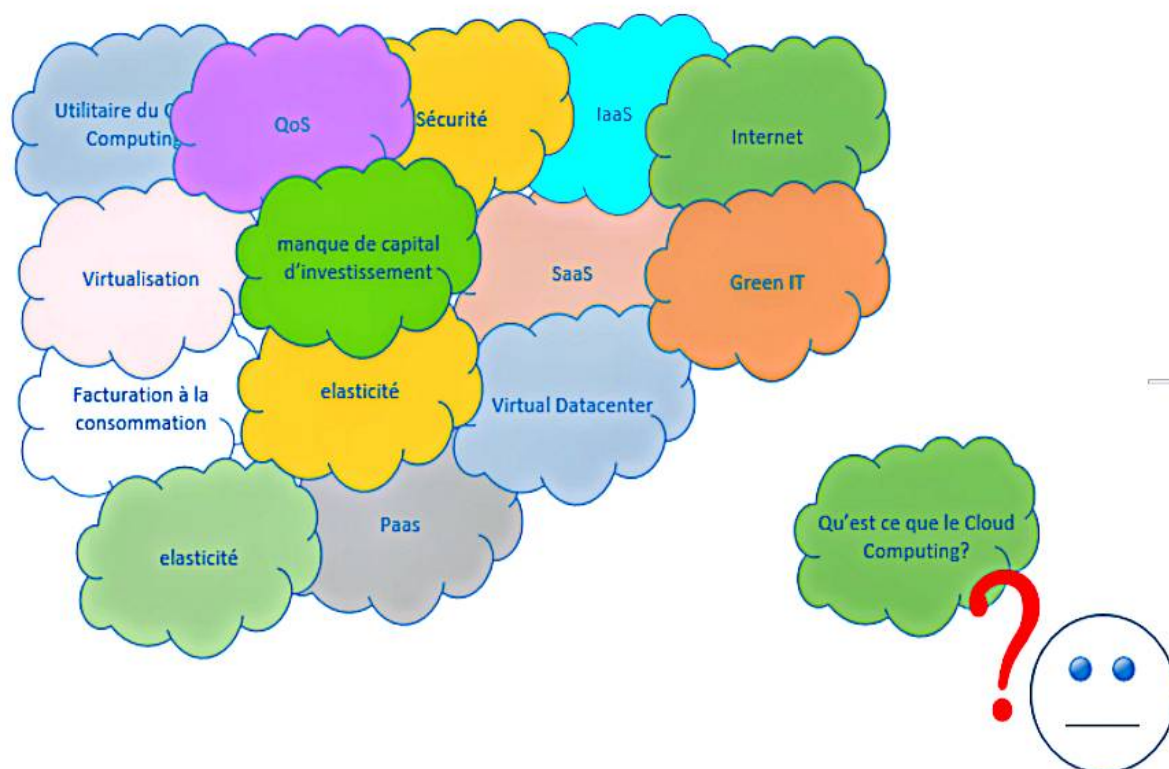


CHAPITRE I : GENERALITES SUR LE CLOUD COMPUTING

I. Qu'est-ce que le Cloud Computing ?

Le Cloud signifie « nuage » et Computing « informatique », le Cloud Computing est donc l'informatique en nuage pour une traduction littérale anglais français. Plusieurs définitions du Cloud Computing existent nous retiendrons cependant celle du NIST (National Institute of Standards and Technology), qui définit le Cloud Computing comme étant l'accès via un réseau de télécommunication, à la demande et en libre-service, à des ressources informatiques partagées configurables.

Le Cloud Computing peut être aussi défini , comme un modèle permettant un accès facile et à la demande via le réseau à un pool partagé de ressources informatiques configurables par exemple réseaux, serveurs, stockage, applications et services qui peuvent être rapidement mises à disposition des utilisateurs, un des points clés des services Cloud est qu'ils peuvent être approvisionnés rapidement mais décommissionnés tout aussi rapidement car la plupart des services sont accessibles sans engagements.



1.1.1 Figure1 : Cloud Computing Concepts et Environnements

Le Workplace as service est un environnement de travail virtuelle disponible partout quelle que soit l'appareil utilisé, il permet aux utilisateurs finaux professionnels un accès sécurisé, permanent et en tout lieu à leurs applications et données d'entreprise

Exemples: Econocom workplace as a service, workspace as a service de colt

2. PaaS Plateforme as a Services

En français plate-forme en tant que service. Dans ce type de service, situé juste au-dessus du précédent, le système d'exploitation et les outils d'infrastructure sont sous la responsabilité du fournisseur. Le consommateur a le contrôle des applications et peut ajouter ses propres outils. La situation est analogue à celle de l'hébergement_web où le consommateur loue l'exploitation de serveurs sur lesquels les outils nécessaires sont préalablement placés et contrôlés par le fournisseur. La différence étant que les systèmes sont mutualisés et offrent une grande élasticité - capacité de s'adapter automatiquement à la demande, alors que dans une offre classique d'hébergement web l'adaptation fait suite à une demande formelle du consommateur

3. IAAS Infrastructure as a Services

L'infrastructure en tant que service : c'est le service de plus bas niveau. Il consiste à offrir un accès à un parc informatique virtualisé. Des machines virtuelles sur lesquelles le consommateur peut installer un système d'exploitation et des applications. Le consommateur est ainsi dispensé de l'achat de matériel informatique. Ce service s'apparente aux services d'hébergement classiques des centres de traitement de données, et la tendance est en faveur de services de plus haut niveau, qui font d'avantage abstraction de détails techniques

III. Les différentes solutions de Cloud Computing

1. Le Cloud Privée

Le Cloud Privé est un mode de consommation de l'informatique (IaaS, PaaS, SaaS, ...) s'appuyant sur des ressources (serveur, stockage, réseau, licences logicielles...) mises à disposition exclusive d'une entreprise. Les ressources peuvent être géographiquement situées dans le périmètre de l'entreprise (on parlera d'un Cloud privé interne) ou chez un

1. SaaS Software as a Services (logiciel en tant que services)

Dans ce type de service, des applications sont mises à la disposition des consommateurs. Les applications peuvent être manipulées à l'aide d'un navigateur web, et le consommateur n'a pas à se soucier d'effectuer des mises à jour, d'ajouter des patches de sécurité et d'assurer la disponibilité du service. Gmail est un exemple de tel service. Il offre aux consommateurs un service de courrier électronique et le consommateur n'a pas à se soucier de la manière dont le service est fourni. D'autres exemples de logiciels mis à disposition en SaaS sont Google Apps, Office Web Apps, Adobe Creative Cloud ou LotusLive (IBM).

En effet un fournisseur de software as a service peut exploiter des services de type plateforme as a service, qui peut lui-même se servir de infrastructure as a service. D'autres services également disponibles sont :

- Le Data as a Service correspond à la mise à disposition de données délocalisées quelque part sur le réseau. Ces données sont principalement consommées par ce que l'on appelle des mashups.
- BPaaS : il s'agit du concept de Business Process as a service (BPaaS) qui consiste à externaliser une procédure d'entreprise suffisamment industrialisée pour s'adresser directement aux managers d'une organisation, sans nécessiter l'aide de professionnels de l'informatique
- Desktop as a Service : le Desktop as a Service (DaaS ; aussi appelé en français « bureau en tant que service », « bureau virtuel » ou « bureau virtuel hébergé ») est l'externalisation d'une Virtual Desktop Infrastructure auprès d'un fournisseur de services. Généralement, le Desktop as a Service est proposé avec un abonnement payant.
- Network as a Service (NaaS) : le Network as a Service correspond à la fourniture de services réseaux, suivant le concept de Software Defined Networking (SDN).
- STaaS : STorage as a Service correspond au stockage de fichiers chez des prestataires externes, qui les hébergent pour le compte de leurs clients. Des services grand public, tels que SugarSync et Box.net, proposent ce type de stockage, le plus souvent à des fins de sauvegarde ou de partage de fichiers.
exemples : AmazonS3, Dropbox, GoogleDrive, iCloud, SkyDrive, Ubuntu One, Windows Live Mesh, Wuala
- Workplace as a Service (WaaS)

II .Les différents services du Cloud Computing

Trois grands modèles d'usage du Cloud se dégagent actuellement, tous présentent des caractéristiques différentes et n'ont pas le même niveau de maturité :

- SaaS Software as a Services
- PaaS Plateforme as a Services
- IaaS Infrastructure as a services



Figure2 : les différents modèles de Cloud Computing

intégrateur/service provider (on parlera d'un Cloud privé managé ou hosté). L'exploitation du Cloud privé peut être réalisée uniquement par les équipes informatiques du client (Cloud privé interne), ou par un prestataire externe (Cloud privé externe, Cloud privé hosté). Les services disponibles le sont via un catalogue de services exposés dans un portail, leur mise en service est automatisée, et peut faire l'objet d'une facturation liée à la consommation.

2. le Cloud public

Le Cloud public est une structure souple et ouverte, géré par un fournisseur tiers. Plusieurs utilisateurs (individuels ou entreprises) peuvent y accéder via Internet. Avec le Cloud public, de multiples entités se partagent les mêmes ressources informatiques (mises à disposition par le fournisseur).

3. le Cloud hybride

Le Cloud hybride est une structure mixte qui permet de combiner les ressources internes du Cloud privé à celles externes du Cloud public. Une entreprise qui utilise un Cloud hybride peut par exemple avoir recours au Cloud public ponctuellement, lors de pics d'activité et le reste du temps se contenter des ressources à disposition en interne.

IV. Les solutions open source du Cloud Computing

Le magazine JDN l'économie de demain dans sa parution du 12/06/2013 avait signifié que : « le Cloud n'est pas la chasse gardée des solutions propriétaires ». En effet plusieurs solutions de Cloud Computing open source ont émergées dans le domaine du Cloud ; Dans cet article six de ces solutions d'open Cloud vous seront décrites.

- Eucalyptus
- OpenNebula
- OpenStack
- Niftyname
- Nimbus
- Stratuslab

1. Eucalyptus

Issue d'un projet de recherche de l'université de Californie, cette plate-forme Cloud open source est intégrée dans Ubuntu Server et Debian. Ecrite en C, Java et Python, elle permet de créer des Cloud Iaas (Infrastructure as a service) de type privé ou hybride, supporte des machines virtuelles Linux ainsi que les hyperviseurs Xen et KVM. Par ailleurs, elle est compatible avec EC2 d'Amazon, S3, EBS IAM Auto Scaling Elastic Load Balancing et CloudWatch. Il existe également une version propriétaire commercialisée par la société Eucalyptus Systems. Il apporte des fonctionnalités supplémentaires comme le support de VMware, celui des machines virtuelles Windows et l'intégration SAN. Les avantages de ce logiciel open source pour le Cloud privé sont notamment une évolutivité très efficace, une organisation agile.

2. OpenNebula

Cette plateforme purement open source permet de déployer des Cloud privés, hybrides et publics. Ecrite en C++, Ruby et Shell, elle supporte les hyperviseurs Xen, KVM et VMware. Comme Eucalyptus, elle permet de s'interfacer avec le cloud d'Amazon, EC2. Le projet est publié sous licence Apache 2.0. Par ailleurs, OpenNebula est soutenu par le projet européen Reservoir, qui propose une architecture complète pour la gestion de datacenters et la création de services cloud.

3. OpenStack

Créé en juillet 2010 par la Nasa et l'hébergeur américain Rackspace, ce projet purement open source. Le projet vise à fournir des solutions pour tous les types de nuages en étant simple à mettre en œuvre, hautement évolutive et riche en fonctionnalités. OpenStack est un système d'exploitation nuage qui contrôle de grandes surfaces de calcul, de stockage et les ressources réseau à travers un centre de données, le tout géré par un tableau de bord.

4. Niftyname

Ce projet d'origine française, la plate-forme Niftyname a été créée par l'hébergeur Ielo. Elle est diffusée sous licence GPLv3. Articulée autour d'un système de gestion écrit en Python, elle supporte l'hyperviseur KVM et permet de créer des machines virtuelles

Windows, Linux, BSD et Solaris. Elle sait également gérer les fonctionnalités de stockage et de réseaux associés à ces machines.

5. Nimbus

Issu du monde de la recherche, Nimbus permet de déployer un Cloud de type IaaS. Diffusée sous licence Apache 2.0, cette plate-forme supporte les hyperviseurs Xen et KVM, et peut s'interfacer avec le Cloud d'Amazon, EC2. Elle est associée à autre projet, baptisé Cumulus, qui permet de déployer des services de stockage en Cloud, compatible avec le service Amazon S3. Nimbus a été déployé, entre autres, par un réseau d'universités américaines qui proposent des Cloud en libre accès pour des projets de recherche.

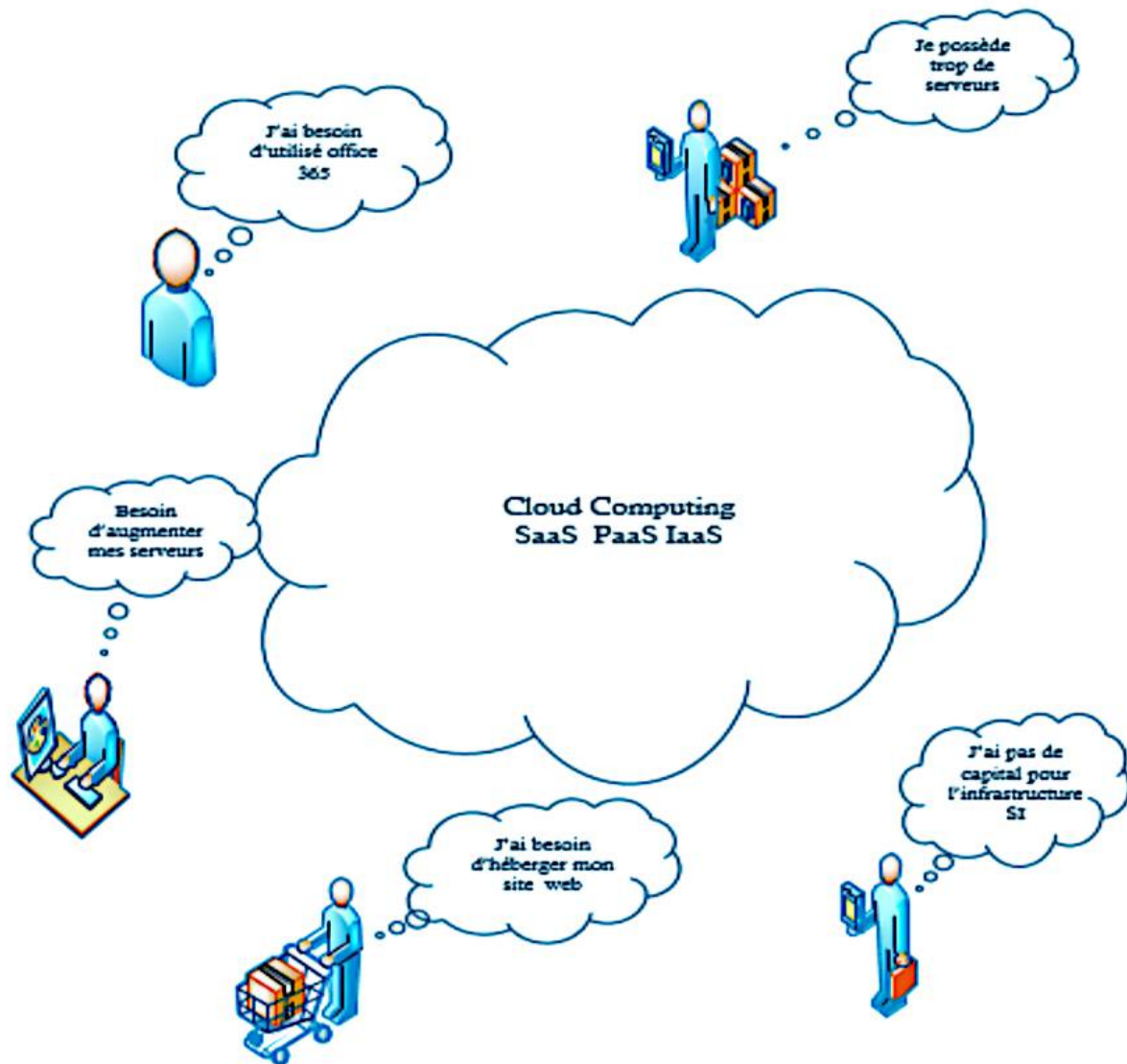
6. Stratuslab

Le projet StratusLab est née d'une collaboration académique informelle en 2008, co-financé par la Commission Européenne afin d'élaborer une plateforme open source sur infrastructure as a services.

Maintenant StratusLab est une collaboration ouverte des instituts (CNRSSixSQ, GRNET, et TCD) et les personnes continuent à évaluer le logiciel.

StratusLab fournit des fonctionnalités pour la gestion dynamique des ressources typiques de calcul d'un nuage IaaS. Mais il fournit également des fonctionnalités supplémentaires pour simplifier la gestion de l'image et la fédération du nuage.

V. Les cinq grandes caractéristiques et bénéfices du Cloud



1.1.2 Figure3 : la vision du Cloud Computing

Selon le NIST le Cloud propose plusieurs services de caractéristiques essentielles notamment l'élasticité des ressources offertes par les services en Cloud, leur simplicité d'accès via le réseau, la mutualisation des ressources, l'agilité accrue des SI en Cloud ainsi que la facturation à l'usage des services Cloud :

■ Élasticité des ressources :

Dans le Cloud, de nouvelles capacités peuvent être automatiquement mises à disposition des utilisateurs en cas d'accroissement de la demande. A l'inverse elles peuvent être rapidement mises en sommeil lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Cette élasticité des services Cloud crée pour l'utilisateur final l'illusion d'une capacité infinie qui peut être mise en service à tout moment.

Pour les entreprises clientes, cette caractéristique d'élasticité permet par exemple de faire face aux pics d'activités que l'infrastructure interne n'aurait pu absorber, mais aussi d'envisager de nouvelles applications, par exemple des applications de calcul intensif nécessitant plusieurs centaines de machines pendant seulement quelques heures, applications que le coût d'une infrastructure interne aurait rendues impossibles sans le Cloud. Selon Bernard Ourghanlian le directeur technique et sécurité de Microsoft, à propos du Cloud « Virtuellement, la puissance est infinie »

■ Un accès simple via le réseau :

Les services de types Cloud sont accessibles au travers du réseau qu'il s'agisse du réseau LAN de l'entreprise pour un Cloud interne, d'un accès interne, d'un accès Internet ou d'une liaison louée IP (ou d'un accès VPN) pour un Cloud externe. Cet accès s'effectue au moyen de mécanismes et protocoles standards qui permettent notamment l'utilisation des services Cloud depuis de multiples types de terminaux.

■ Des coûts contrôlés grâce à la mutualisation des ressources et aux effets d'échelles :

Les ressources Cloud sont mises en commun et mutualisées afin de servir de multiples utilisateurs (plusieurs départements ou divisions dans le cadre d'un Cloud interne à l'entreprise ou plusieurs entreprises dans le cas d'un service en Cloud public). Cette mutualisation peut intervenir à de multiples niveaux qu'il s'agisse des ressources physiques (serveurs, stockage, réseau, serveur d'application)

Grace à cette mise en commun des ressources, ces dernières sont réallouées de façon dynamique en fonction de la demande et des SLA (service level agreement) sans que l'utilisateur n'ait à effectuer quelque opération que ce soit. Chaque utilisateur est ainsi assuré de l'atteinte des objectifs de performances définis dans le cadre de son contrat.

■ Un SI plus agile :

Dans le Cloud, l'utilisateur final du service peut provisionner rapidement les ressources dont il a besoin (serveurs, réseaux, stockage, applications.....) et disposer sans avoir à passer par de longues et complexes étapes de configuration manuelle. Ces

capacités de « provisioning rapide » et de « self-service » permettent au SI de répondre plus vite aux besoins des métiers, aux demandes de changements, ainsi qu'aux exigences croissantes de time-to-market. Dans certains modèles de consommation, cette agilité est poussée à l'extrême notamment dans les modèles de types SaaS ou PaaS ou l'entreprise s'affranchit d'un grand nombre de contraintes de mise en place de ses applications.

■ Une facturation à l'usage :

Avec le Cloud se généralise un nouveau mode de facturation à l'usage qui peut être résumé simplement : on ne paie que ce que l'on consomme réellement. Dans le Cloud d'infrastructure on paie ainsi au nombre de cœurs processeurs consommé, à la quantité de mémoire utilisée, au nombre d'opération d'entrées/sorties effectuées ou à la quantité de données stockée. Dans un mode SaaS, on paie au nombre d'utilisateurs et en fonction de leur usage des ressources.